

台灣自編大學教科書

@prof

機器人學導論：機構、感知、控制與具身人工智慧

導讀篇 從自動機械走向具身人工智慧

第 1 章

機器人學概論

編著：李世淵（ 機器人叫獸 ）

助教：李天宇、李宇晴

【章首情境圖建議】跨頁照片：左半為工廠中的六軸機械手臂，右半為草地上的四足機器狗，中央疊印一隻半透明的海鞘幼體剪影——三種截然不同的「機器人」，同一套感知—思考—行動的靈魂。

叫獸開講 「機器人到底一定要長得像人嗎？」

那一天，叫獸帶著三十位大一新生做了一趟「機器人小旅行」。第一站是台中大肚山腳下的一間工具機廠。鐵捲門一拉開，六台橘色的六軸機械手臂正在為工具機上下料：手臂前端的夾爪「唰」一聲抓起十幾公斤重的工件，轉身、放入夾頭、退開，動作乾淨俐落，全程不到八秒。一位學生小聲說：「它.....長得一點都不像人，比較像一隻會轉來轉去的長頸鹿。」

第二站回到叫獸家的客廳。一台圓盤狀的掃地機器人正貼著牆邊轉圈，遇到椅腳輕輕一碰，後退、轉個角度再前進，最後還自己回到充電座。學生們笑了：「這台更不像人，根本是一塊會跑的飛盤。」

第三站是系上的機器人實驗室。一隻四足機器狗小跑步過來，被助教故意從側面踹了一腳——牠踉蹌兩步，四條腿快速交叉調整，穩穩站住，接著若無其事地繼續走。全場歡呼。這時有位學生舉手了：「老師，工廠的手臂、家裡的飛盤、實驗室的狗，三個長得完全不一樣，為什麼都叫『機器人』？機器人到底一定要長得像人嗎？」

叫獸沒有直接回答，反而講了一個海洋生物的故事。有一種叫做「被囊動物」(tunicate，俗稱海鞘) 的動物，幼體長得像小蝌蚪：有一條會擺動的尾巴、一個簡單的腦、還有感光的眼點，能在海裡游泳，尋找一塊適合定居的岩石。可是一旦牠找到位置、把自己固定下來，接下來做的第一件事，竟然是——把自己的腦和神經系統消化吸收掉，變成一團不再移動、只負責過濾海水的「濾食袋」。神經科學家常用這個例子提醒我們一件事：大腦不是為了「思考」而存在的，大腦是為了「運動」而存在的。不需要移動的生命，就不需要腦。

這正是本書想帶大家看見的核心：機器人學研究的，不是「長得像不像人」，而是「如何讓機器在真實世界裡，動得有智慧」。運動需要感知、需要預測、需要決策、需要對空間的理解——這些恰恰就是智慧的原料。所以，工廠手臂、掃地飛盤、四足機器狗，外形天差地遠，卻共享同一套靈魂：感知—思考—行動的循環。本章，我們就從「什麼是機器人」這個看似簡單、其實吵了一百年的問題出發。

本章為什麼重要

「機器人」三個字天天出現在新聞裡，但工程師口中的機器人、新聞標題裡的機器人、科幻電影裡的機器人，常常不是同一件事。如果沒有先把定義、分類與歷史脈絡整理清楚，後面三十

五章的運動學、動力學、SLAM 與具身人工智慧，就會像沒有地基的大樓。本章是全書的「總地圖」：讀完之後，你應該能在任何場合，用工程師的語言說清楚——眼前這台機器是不是機器人、屬於哪一類、用了哪些要素、在產業與社會裡扮演什麼角色，以及接下來該去哪一章找更深入的答案。

學習目標

- 能陳述機器人的工程定義，並用「可程式、自主性、與實體世界互動」三項判準分析邊界案例。
- 能區分機器人、自動化設備與人工智慧三者的異同，並解釋「具身性」的意義。
- 能畫出並說明「感知—思考—行動—回饋」循環，指出實際機器人中對應的元件。
- 能依時間軸列舉機器人發展史上至少八個里程碑事件與其意義。
- 能依用途（工業／服務／自主）與形態（操作臂／行動／無人機／腿式）對機器人進行分類。
- 能舉出製造、醫療、農業、國防、教育等領域的機器人應用實例各一。
- 能描述台灣機器人與智慧製造產業的優勢定位與代表企業。
- 能說明 Moravec 悖論，並解釋為什麼「真實世界」是人工智慧最難的考場。
- 能討論機器人安全、就業與倫理議題，並分辨科幻設定與現行工程規範的差異。

先備知識

本章不需要任何數學與程式基礎，只需要好奇心與生活觀察力。若你已具備高中物理的力與運動概念，閱讀 1.3 節會更有感覺；若完全沒有，也不影響理解。從第 8 章開始才會用到向量與矩陣，屆時附錄 D 的數學補給站隨時待命。

核心名詞中英對照

表 1-1 本章核心名詞

中文	英文	說明
機器人	Robot	可程式、具自主性、能與實體世界互動的機器
機器人學	Robotics	研究機器人設計、感知、規劃與控制的綜合

中文	英文	說明
		學科
自動化	Automation	以機器替代人力執行既定流程的技術總稱
人工智慧	Artificial Intelligence, AI	使機器展現學習、推理與決策能力的技術
具身性	Embodiment	智慧透過身體與環境互動而存在與發展的性質
致動器	Actuator	把能量轉換為運動的元件，如馬達與汽缸
感測器	Sensor	把物理量轉換為訊號的元件，機器人的感官
末端執行器	End Effector	操作臂前端與工件互動的工具，如夾爪
自由度	Degree of Freedom, DoF	描述機構獨立運動的數目
操作臂	Manipulator	由連桿與關節組成的機械手臂
自主移動機器人	Autonomous Mobile Robot, AMR	能自行定位、規劃路徑的移動平台
協作機器人	Collaborative Robot, Cobot	可與人共享工作空間的安全型機器人
感知—思考—行動循環	Sense–Think–Act Cycle	機器人運作的基本循環架構
機器人密度	Robot Density	每萬名製造業員工對應的工業機器人台數
具身人工智慧	Embodied AI	以身體與環境互動為核心的人工智慧研究方向

1.1 什麼是機器人

1.1.1 一個吵了一百年的名詞

「機器人」這個詞其實非常年輕。1920 年，捷克劇作家恰佩克 (Karel Čapek) 發表舞台劇《R.U.R. (羅素姆萬能機器人) 》，劇中工廠大量製造人造勞工，他採用捷克文 *robota*——意思是「苦役、強迫勞動」——創造出 *robot* 一詞。有趣的是，劇中的「機器人」其實是以化學方法製造的人造生物，比較接近今天說的合成生命；但這個名字太傳神了，從此全世界都用它來稱呼「替人類工作的人造機器」。中文譯為「機器人」，一開始就埋下了一個美麗的誤會：彷彿它必須是「人」的形狀。本章一開頭的三站小旅行已經告訴我們：完全不必。

1.1.2 工程上的定義

國際標準組織在 ISO 8373 中，將工業機器人定義為「可自動控制、可重複程式化、多用途

的操作機，具有三軸以上可程式化的運動軸」。這個定義抓住了三個關鍵詞：可自動控制（不需人一步一步操作）、可重複程式化（換一支程式就能換一種工作）、多用途（不是為單一產品訂做的專用機）。國際機器人聯盟（IFR）沿用這個精神，把機器人與「專用自動化設備」清楚劃開。

不過，掃地機器人沒有三軸操作機、無人機沒有夾爪，它們難道不是機器人嗎？因此本書採取一個更廣義、也更貼近現代機器人學研究範圍的工作定義：

◎ 本書的工作定義

機器人是一部可程式化的機器，能透過感測器感知環境、透過運算進行決策，並透過致動器對實體世界產生動作，且三者形成回饋循環。

1.1.3 三項判準與邊界案例

依照這個定義，我們可以用三項判準來檢驗任何一台機器：第一，可程式性——它的行為能否用軟體改寫？第二，自主性——它是否能在沒有人逐步操控的情況下，根據感測結果自行決定動作？第三，實體互動性——它是否對真實世界（而不只是螢幕裡的世界）產生物理作用？三項越齊備，就越「機器人」。

用這把尺來量一量生活中的機器，會出現許多有趣的邊界案例。全自動洗衣機可程式（選行程）、有簡單感測（水位、重量），但它的「動作」被關在滾筒裡，對環境沒有主動性，多數工程師視之為自動化家電而非機器人。自動門有感測（紅外線）、有致動（馬達），但行為只有「開／關」一種，可程式性趨近於零，是典型的自動化裝置。3D 印表機可程式性極高、對實體世界有輸出，但幾乎沒有環境感知與自主決策，一般歸類為數位製造設備。而遙控無人機是個光譜案例：純手動遙控時，它比較像「會飛的遙控車」；一旦開啟自動返航、視覺避障、路徑跟隨，自主性上升，它就滑進了機器人的領域。

圖 1-1 機器人三判準示意圖

建議配圖：三個相交的圓（可程式性、自主性、實體互動性），交集中央標註「機器人」，周圍散布洗衣機、自動門、3D 印表機、遙控無人機、工業手臂、掃地機器人等示例的位置。

這種「光譜式」的理解，比背誦一條死板的定義更有用。在後面的章節你會發現，機器人學真正關心的不是名分，而是能力：感知得多準、想得多快、動得多穩。名詞的邊界會隨技術演進不斷移動——三十年前的「先進機器人」，今天可能只是一台普通的自動化設備。

1.2 機器人、自動化設備與人工智慧的差異

1.2.1 自動化：固定劇本的演員

自動化的歷史比機器人早得多。十八世紀的紡織機、二十世紀初福特汽車的生產線、以凸輪與連桿驅動的自動車床，都是自動化的典範。傳統自動化設備的特徵是「固定劇本」：機構被設計來完成一件事，而且把這件事做到極致——速度快、精度高、成本低。代價是彈性趨近於零：換一種產品，往往意味著整台設備要重新設計。工廠裡的可程式邏輯控制器（PLC）讓劇本可以改寫，但多數專用機的「身體」仍然是為單一任務打造的。

1.2.2 機器人：可換劇本的演員

機器人的革命性在於「通用的身體 + 可換的劇本」。同一台六軸手臂，今天裝上焊槍是焊接機器人，明天換上吸盤是堆疊機器人，後天裝上相機與螺絲起子又成了組裝機器人。這種「一副身體、百種任務」的通用性，正是 ISO 定義中「多用途、可重複程式化」的精髓，也是機器人與專用自動化設備最重要的分水嶺。

1.2.3 人工智慧：沒有身體的大腦

人工智慧則是另一個維度的概念：它是「軟體的智慧」，關心的是學習、推理、辨識與決策，本身不必有身體。一個下棋程式、一個聊天模型、一套推薦系統，都是 AI，但它們的輸入與輸出都停留在數位世界。機器人恰好相反：它一定有身體，但不一定聰明——許多工業手臂三十年來只是忠實重播示教好的軌跡，沒有一絲「思考」。

因此可以這樣總結三者的關係：自動化是「會做事的機器」，AI 是「會思考的軟體」，而機器人是兩者的交會——當 AI 取得身體、當自動化設備獲得感知與決策，機器人就誕生了。近年最熱門的「具身人工智慧」（Embodied AI）一詞，說的正是這場交會：智慧不再只活在雲端，而是進入身體、透過與物理世界的碰撞來學習。這也呼應了被囊動物的啟示——會動，才需要腦；反過來說，腦只有透過動，才能真正理解世界。

表 1-2 自動化設備、機器人與人工智慧的比較

面向	專用自動化設備	機器人	人工智慧（純軟體）
身體	有，為單一任務設計	有，通用可換工具	無
可程式性	低～中（改參數為主）	高（改任務、改軌跡）	極高
環境感知	少量、固定	多元、可擴充	以資料形式輸入

面向	專用自動化設備	機器人	人工智慧（純軟體）
自主決策	幾乎沒有	低到高皆有	核心能力
典型例子	自動車床、瓶裝線	六軸手臂、AMR、無人機	語言模型、影像辨識
彈性	低	高	極高
對實體世界的作用	有	有	無（需透過機器人）

1.3 機器人的基本要素：感知、思考、行動與回饋

1.3.1 感知—思考—行動循環

拆開任何一台機器人——不論是百萬元的工業手臂還是三百元的循跡小車——都會看到同一套骨架：感知（Sense）、思考（Think）、行動（Act），三者首尾相接、循環不息。感測器把物理世界翻譯成訊號；運算單元根據訊號與目標做出決策；致動器把決策化為力量與運動；而運動改變了世界，新的世界又被感測器讀進來——這就是回饋（Feedback），機器人得以「邊做邊修正」的關鍵。

圖 1-2 感知—思考—行動—回饋循環

建議配圖：環狀流程圖。感測器（眼）→ 控制器（腦）→ 致動器（肌肉）→ 環境 → 回到感測器；環中央標註「回饋讓誤差被不斷修正」。

1.3.2 感知：機器人的感官

感知分為兩類。內部感知量測機器人自己的狀態：關節轉了幾度（編碼器）、身體傾斜多少（IMU 慣性測量單元）、馬達電流多大。外部感知量測環境：距離（超音波、紅外線、光達）、影像（相機、深度相機）、力量（力/力矩感測器）、位置（GNSS 衛星定位）。人類伸手拿杯子時，閉著眼睛也大致知道手在哪裡——那是肌肉與關節裡的本體感覺在工作；機器人的編碼器與 IMU，就是它的本體感覺。第 6 章將把這些感官一一拆給你看。

1.3.3 思考：從一行 if 到一顆大模型

「思考」的光譜極寬。最簡單的是規則式決策：「若前方距離小於二十公分，則左轉」，一行 if-else 就是一顆微型的腦。往上是控制理論：用數學模型計算該輸出多少力矩，才能又快又穩地到達目標（第 16~19 章）。再往上是規劃：在充滿障礙的空間裡搜尋一條可行路徑（第 26 章）。更上層是學習：讓機器人從資料與嘗試錯誤中自己長出策略（第 31 章），乃至用大型語言模型聽懂「幫我把桌面整理乾淨」這種人類指令（第 32~33 章）。值得記住的是：層級高不

代表一定比較好——掃地機器人早期只靠隨機碰撞加簡單規則，一樣把地掃完了。工程的智慧在於為任務選擇「剛剛好」的思考深度。

1.3.4 行動與回饋：閉迴路的力量

行動由致動器完成：直流馬達、伺服馬達、步進馬達、液壓缸、氣壓缸，甚至人工肌肉（第 5 章）。而讓行動變得可靠的，是回饋。想像家裡的冷氣：溫度感測器讀到室溫高於設定值就啟動壓縮機、低於設定值就停機——這個最古老的閉迴路概念，放大一千倍，就是機器手臂能把定位誤差壓在零點零幾公釐的原因。沒有回饋的系統稱為開迴路，像閉著眼睛投籃；有回饋的系統稱為閉迴路，像邊看邊調整的投籃。第 16 章的 PID 控制，會把這個直覺變成可以計算的數學。

◎ 與人體的對照

感測器 = 感官（眼、耳、皮膚、內耳前庭）；控制器 = 大腦與小腦；致動器 = 肌肉；機構 = 骨骼；電源 = 心血管與飲食；通訊匯流排 = 神經。下次觀察自己拿起一杯水，試著標出這六個子系統各在哪一瞬間工作——你會發現人體是一台完成度高得驚人的機器人。

1.4 機器人的歷史：自動人偶、Unimate 到人形機器人

1.4.1 古代與近代：機械夢的起點

讓機器代替人做事的夢想極其古老。古希臘的希羅（Hero of Alexandria）設計過以水力與氣壓驅動的自動裝置與神殿自動門；中國古籍記載了指南車與傳說中的木牛流馬；文藝復興時期，達文西在手稿中留下了一具以纜繩與滑輪驅動、能坐起與揮臂的機械騎士設計。十八世紀是自動人偶（automata）的黃金年代：法國工匠沃康松（Jacques de Vaucanson）打造了栩栩如生的機械鴨；瑞士鐘錶家族雅克德羅（Jaquet-Droz）製作出能蘸墨寫字的機械男孩；日本江戶時代的「茶運人偶」則能端著茶杯走向客人、奉茶後轉身返回。這些人偶沒有感知與決策，本質上是精密的發條劇本機，但它們證明了一件事：純機械也能演出「像是有生命」的動作——這正是今日凸輪、連桿與步態機構的祖先。

1.4.2 名字與想像：從 R.U.R. 到機器人三原則

1920 年恰佩克的《R.U.R.》為這個夢想命了名。1940 年代起，科幻作家艾西莫夫（Isaac Asimov）在一系列短篇中提出著名的「機器人學三原則」構想——大意是機器人不得傷害人類、須服從人類命令、並在不違反前兩者的前提下保護自己——並且創造了 robotics（機器人學）這個學科名稱。三原則是文學設定而非工程規範（真實世界靠的是安全標準與風險評估，見 1.10

節)，但它把「機器與人如何共處」這個問題，提前半個世紀放上了檯面。

1.4.3 工業機器人的誕生：Unimate 與示教重播時代

1954 年，美國發明家戴沃爾 (George Devol) 申請了「可程式物件搬運裝置」專利；他與恩格伯格 (Joseph Engelberger) ——後來被尊稱為「機器人學之父」——共同創立 Unimation 公司。1961 年，第一台工業機器人 Unimate 進駐通用汽車的工廠，負責從壓鑄機中取出高溫金屬件：又燙、又重、又危險，正是典型的 3D 工作 (Dirty、Dangerous、Demanding)。Unimate 以液壓驅動、以磁鼓記憶示教的動作序列，開啟了「示教—重播」時代：工程師牽著手臂走一遍，手臂就忠實重播一萬遍。

接下來的二十年是操作臂的黃金進化期：1969 年史丹佛大學的 Scheinman 設計出全電動、六自由度的 Stanford Arm，奠定電驅手臂架構；1973 年德國 KUKA 推出六軸電動機械手臂 Famulus；1978 年 Unimation 推出經典的 PUMA 手臂，同年日本學者牧野洋發表 SCARA 構型——四軸、水平面高速取放的專家，至今仍是電子組裝線的主力。1970 年代的日本更以驚人的速度把工業機器人普及到汽車與電子業，成為「機器人王國」。

1.4.4 會移動、會走路：從 Shakey 到 ASIMO

在工廠之外，另一條路線悄悄展開。1966 至 1972 年，美國史丹佛研究院 (SRI) 打造了第一台會「思考」的移動機器人 Shakey：它裝有相機與碰撞感測器，能感知環境、規劃路徑、推理任務步驟——今天路徑規劃課必教的 A* 演算法，正是為 Shakey 發展出來的。1986 年，本田汽車秘密啟動雙足行走研究，歷經 E 系列與 P 系列原型，於 2000 年發表震撼全球的人形機器人 ASIMO：身高一米二、能走路、上下樓梯、與人握手。1997 年，NASA 的旅居者號 (Sojourner) 成為第一台在火星上行駛的輪式機器人；2002 年，iRobot 推出掃地機器人 Roomba，機器人第一次大規模走進千家萬戶的客廳。

1.4.5 二十一世紀：動得越來越像生物，想得越來越像人

2000 年，達文西手術系統獲美國 FDA 核准，外科醫師開始透過機器手臂執行微創手術。2005 年，波士頓動力公司 (Boston Dynamics) 的四足機器人 BigDog 在崎嶇山路上馱著重物、被人踹了一腳仍能穩住的影片轟動網路；同年 DARPA 無人車挑戰賽由史丹佛的 Stanley 奪冠，點燃自動駕駛時代。2010 年代，丹麥 Universal Robots 帶起協作機器人風潮——不需圍籬、與人並肩工作；電商倉庫裡成千上萬台 AMR 開始搬運貨架。2013 年 DARPA 機器人挑戰賽推動人

形機器人在災難場景中開門、開車、爬瓦礫；其後 Atlas 的後空翻影片一次次刷新大眾對機器運動能力的想像。

2020 年代，兩條歷史線終於交會：深度學習與大型模型讓「思考」突飛猛進，硬體成本下降讓四足與人形平台走出實驗室。特斯拉發表人形機器人 Optimus、多家新創投入通用人形；研究界則把視覺—語言—動作整合為 VLA 模型，讓機器人「看得懂畫面、聽得懂人話、做得出動作」。機器人學正站在「具身人工智慧」的門口——這也是本書書名副標的由來，完整的故事將在第 33 章展開。

表 1-3 機器人發展簡明年表

年代	事件	意義
18 世紀	沃康松機械鴨、雅克德羅寫字人偶、日本茶運人偶	純機械自動人偶的黃金時代
1920	恰佩克《R.U.R.》創造 robot 一詞	「機器人」概念與名稱誕生
1940 年代	艾西莫夫提出機器人三原則構想並命名 robotics	機器人倫理想像與學科名稱出現
1961	Unimate 進駐通用汽車工廠	第一台工業機器人商業運轉
1969	Stanford Arm 問世	全電動六自由度手臂架構奠基
1966–1972	SRI 移動機器人 Shakey	感知—規劃—行動整合的先驅，A* 演算法誕生
1973 / 1978	KUKA Famulus / PUMA 與 SCARA	六軸電驅與水平關節構型普及
1997	旅居者號登陸火星	行星探測機器人時代開啟
2000	本田 ASIMO、達文西手術系統	人形行走與醫療機器人里程碑
2002	iRobot Roomba 上市	消費型服務機器人大眾化
2005	BigDog 與 DARPA 無人車挑戰賽	動態腿式運動與自駕技術突破
2010 年代	協作機器人與倉儲 AMR 興起	人機共工與物流自動化普及
2020 年代	人形機器人熱潮與 VLA 具身智慧	AI 大模型與機器人身體的歷史性交會

1.5 工業機器人、服務機器人與自主機器人

1.5.1 依用途的第一層分類

國際機器人聯盟 (IFR) 把全世界的機器人統計分成兩大陣營。第一陣營是工業機器人：安

裝在生產環境中、執行製造任務的可程式操作機，例如焊接、噴塗、搬運、鎖螺絲、上下料。第二陣營是服務機器人：為人類或設備提供服務、而非直接從事工業生產的機器人，又細分為專業服務機器人（物流 AMR、農業機器人、手術機器人、清潔消毒機器人、巡檢機器人）與消費服務機器人（掃地機器人、割草機器人、陪伴與教育機器人）。近年全球工業機器人的年安裝量已站上每年約五十萬台的量級，總運轉量突破四百萬台；而服務機器人的成長率更快，是機器人產業最有活力的新戰場。

1.5.2 自主性光譜：從遙控到全自主

「自主機器人」不是與前兩者並列的第三類，而是一把跨越所有類別的量尺。同樣是移動平台：拆彈機器人多半由人員全程遙控，自主性低；倉儲 AMR 能自行定位、規劃路徑、避開行人，自主性中高；火星探測車因為地球指令來回要十幾分鐘，必須具備高度自主的地形判讀與行駛能力。工程上常把這條光譜粗分為：人工遙控、輔助操作（人下大方向、機器管細節）、半自主（機器執行、人監督）、到全自主（機器獨立完成任務）。自主性越高，對感知、定位與決策的要求越重——這正是本書第四篇與第五篇要處理的主戰場。

圖 1-3 機器人分類與自主性光譜

建議配圖：橫軸為自主性（遙控→輔助→半自主→全自主），縱軸分工業／專業服務／消費服務三列，將拆彈機器人、示教重播手臂、協作手臂、AMR、掃地機器人、火星車等貼在對應位置。

1.5.3 機器人密度：一個國家自動化程度的溫度計

IFR 每年公布「機器人密度」：每一萬名製造業員工對應的工業機器人運轉台數。近年南韓長年居冠（每萬人超過一千台），新加坡緊追在後，德國、日本名列前茅；台灣憑藉電子與半導體產業的高度自動化，密度同樣位居全球前段班，顯著高於世界平均。這個指標的巧妙之處在於它把「機器換人」翻譯成可以跨國比較的數字——例題 1-1 我們就來親手算一次。

1.6 操作臂、行動機器人、無人機與腿式機器人

1.6.1 依形態的第二層分類

如果說 1.5 節是問「機器人做什麼」，本節就是問「機器人長什麼樣子」。形態決定了它擅長的運動方式，也決定了本書後面各章的分工：操作臂的數學在第二、三篇，輪式移動在第 23 章，無人機在第 27 章，腿式在第 28 章。

1.6.2 操作臂：固定基座上的萬能手

操作臂（機械手臂）由連桿與關節串成，基座固定，靠末端執行器工作。依構型可分為：串聯式——關節一個接一個像人的手臂，工作空間大、最常見；並聯式——多條支鏈同時撐住一個平台，如高速取放的 Delta 機器人與飛行模擬器底下的 Stewart 平台，剛性高、速度快但工作空間小；SCARA——水平面剛、垂直向柔的四軸構型，是電子組裝的速度之王；以及協作機器人——限制力量與速度、內建碰撞偵測，可與人共享空間，近十年成長最快。

1.6.3 行動機器人：把工作空間變成整個世界

輪式是效率最高的地面移動方式：差速兩輪（掃地機器人）結構最簡單；汽車式轉向適合高速；全向輪與麥克納姆輪能橫著走、原地平移，是狹窄廠房的最愛；履帶則專攻鬆軟與瓦礫地形。產業上常見兩個名詞：AGV（無人搬運車）沿磁條或色帶等固定路徑行駛，AMR（自主移動機器人）則靠地圖與感測器自由規劃路線——兩者的差別，本質上就是 1.5 節那把自主性量尺的刻度差。

1.6.4 無人機與腿式：離開平地的兩種答案

多旋翼無人機以四個以上的螺旋槳直接對抗重力，結構簡單、可懸停，成為空拍、巡檢與農業噴灑的主力；定翼機航程遠但不能懸停；垂直起降複合翼則試圖兩者兼得。腿式機器人用離散的立足點取代連續的輪跡，能上樓梯、跨障礙、走碎石坡；四足是穩定與機動的甜蜜點，雙足與人形則瞄準「為人類建造的環境」——樓梯、門把、工具全是為人手人腳設計的，人形機器人不必改造環境就能融入。此外還有水下機器人（ROV / AUV）、蛇形機器人、軟體機器人與微型機器人等特化形態，各自征服一種極端環境。

表 1-4 四大形態的比較

形態	代表構型	強項	弱項	典型應用	本書章節
操作臂	六軸串聯、SCARA、Delta、協作	精準、有力、可換工具	基座固定、工作範圍有限	焊接、組裝、取放	第 8~21 章
輪式行動	差速、麥克納姆、AGV / AMR	平地效率高、承載大	怕樓梯與崎嶇地形	倉儲物流、服務導覽	第 23~26 章
無人機	多旋翼、定翼、複合翼	三維空間、視野佳	續航短、載重小、怕風雨	空拍、巡檢、農噴	第 27 章
腿式	四足、雙足人形	地形適應力最強	控制難、能耗高、成本高	巡檢、救災、通用任務	第 28 章

1.7 應用領域：製造、醫療、農業、國防、教育與娛樂

1.7.1 製造：機器人的大本營

製造業至今仍占機器人裝置量的絕大多數。汽車業的點焊與噴塗線是六軸手臂的經典舞台；電子業的取放、鎖付與檢測讓 SCARA 與小型六軸大顯身手；金屬加工的工具機上下料、鑄件去毛邊，把工人從噪音與粉塵中解放出來。搭配機器視覺後，機器人從「盲目重播」升級為「看著做」：亂料夾取、瑕疵檢測、精密對位，成為智慧製造的核心單元（第 22、34 章）。

1.7.2 醫療與照護：在人體上工作的機器

醫療機器人把「穩定」與「精細」推到極致。手術輔助系統讓醫師的手部動作經過濾震與縮放，在患者體內以微創方式完成縫合；骨科與神經外科機器人負責高精度的定位與鑽孔；復健機器人帶著中風患者的手腳做上千次一致的訓練動作；外骨骼幫助脊髓損傷者重新站立。高齡化社會更催生了照護與陪伴機器人：搬運病患、送藥巡房、提醒服藥與陪伴對話——台灣同樣面對高齡化，這是機器人與每個家庭最近的距離。

1.7.3 農業：從產業道路飛進田裡

農業機器人要對付的是最「不標準」的工作環境：果實大小不一、光線多變、地面泥濘。採果機器人用視覺辨識成熟度、以柔性夾爪摘取；除草機器人用影像區分作物與雜草、精準點噴以減少農藥；擠乳機器人讓乳牛自己排隊「上工」；而農用無人機的噴藥、施肥與巡田，已是台灣農村實際可見的風景——第 27 章將以巡田無人機為完整案例，拆解自主導航、水位量測與病害辨識的整合設計。

1.7.4 國防、救災與極限環境

拆彈機器人代替防爆人員接近可疑物；搜救機器人鑽進倒塌建築的縫隙尋找生命跡象；無人機在災區快速建立空中影像地圖；核電廠除役與化學污染區的作業，機器人更是唯一能長時間停留的「人員」。深海與太空是另一組極限考場：水下機器人檢修離岸風機的水下基座——這對發展離岸風電的台灣尤其重要；火星探測車則要在無法即時遙控的星球上自主行駛。軍用自主武器的倫理爭議，留待 1.10 節討論。

1.7.5 教育與娛樂：把好奇心變成人才

教育機器人是門檻最低、影響最深遠的應用：從圖形化程式的循跡小車、積木式機械手臂，

到大專的自製機器人競賽，動手做的每一步都在累積機構、電子、程式與團隊合作的能力。娛樂領域則有主題樂園的機械偶、展演用的機器狗群舞、以及陪伴型桌面機器人。本書附錄 A~L 的十二個社團手作單元，正是為這條「從玩具到專業」的路徑鋪的第一段路。

1.8 台灣機器人產業與智慧製造情境

1.8.1 黃金縱谷：世界級的精密機械聚落

從台中大肚山到彰化、雲林一帶，聚集了上千家工具機與零組件廠商，被稱為精密機械的「黃金縱谷」。這個聚落的特色是垂直分工極細、供應鏈半徑極短：一台工具機或機械手臂需要的鑄件、滾珠螺桿、線性滑軌、減速機、控制器、鈑金與組裝，往往在一小時車程內就能湊齊。這種聚落效應，正是台灣切入機器人產業的先天優勢。

1.8.2 關鍵零組件與整機的代表選手

在關鍵零組件端，上銀科技（HIWIN）的滾珠螺桿與線性滑軌是全球工具機與自動化設備的重要供應者，並積極布局諧波減速機與醫療機器人；台達電子從電源與變頻器起家，發展出伺服驅動、SCARA 機器人與整廠自動化方案；和大工業等傳動齒輪廠商切入減速機構。在整機與系統端，達明機器人（Techman Robot）以「內建視覺」的協作機器人打進國際市場，出貨量居全球協作機器人前列；鴻海集團自製 Foxbot 用於自家電子組裝廠；盟立自動化等系統整合商則負責把機器人、輸送線與資訊系統整合成完整產線。

1.8.3 半導體：看不見的機器人大軍

走進台灣的先進晶圓廠，天花板上川流不息的自動搬運天車（OHT）沿著軌道運送晶圓盒，配合無塵室裡的搬運機器人與自動倉儲，構成全球最繁忙的室內物流系統之一——半導體業對潔淨度與稼動率的極端要求，使它成為自動化程度最高的產業，也是台灣機器人密度名列世界前茅的重要原因。從晶圓傳送、封裝測試到面板搬運，「看不見的機器人」早已是護國群山的隱形地基。

1.8.4 智慧製造與人才：本書的在地任務

面對少子化與缺工，政府近年持續推動智慧機械與智慧製造政策，鼓勵中小企業導入機器人、機聯網與 AI 品檢。對學生而言，這代表明確的職涯訊號：機構設計、電控整合、機器視覺、ROS 2 軟體與資料分析的複合型人才，正是產業最渴求的組合。本書每章的「台灣產業案例」欄

位，就是要把課本裡的數學，接到你未來可能上班的那條產線上。

◎ 台灣產業案例

一家中部的金屬加工廠導入兩台協作機器人做 CNC 工具機上下料：白天與老師傅並肩工作、夜間獨立顧機。導入後夜班產能增加、老師傅轉任品質與排程管理。這個小案例濃縮了台灣智慧製造的典型路徑——不是機器取代人，而是機器接手 3D（危險、骯髒、單調）工作，人升級去做機器做不到的判斷。

1.9 機器人是否具有智慧：真實世界中的 AI

1.9.1 Moravec 悖論：難的很簡單，簡單的很難

1980 年代，機器人學者莫拉維克（Hans Moravec）等人注意到一個弔詭的現象：對人類而言最「高級」的智力活動——下棋、解代數、通過考試——電腦很早就做得比多數人好；但對人類而言毫不費力的事——伸手拿杯子、在人群中走路、認出朋友的臉——機器卻難如登天。這個現象後來被稱為 Moravec 悖論。演化給了我們數億年打磨的感知與運動系統，這些能力深植神經、不假思索，反而最難被工程複製；而邏輯與棋藝只有幾千年歷史，恰好是符號運算的舒適圈。

1.9.2 真實世界：最嚴格的考場

為什麼真實世界這麼難？第一是不確定性：感測器有雜訊、馬達有誤差、地面會打滑，任何模型都只是近似——這逼出了本書第 24 章整套機率工具。第二是接觸的物理：抓取、碰撞、摩擦的力學極其複雜，模擬與現實永遠有落差。第三是即時性：球飛過來不會等你算完再落地，控制迴路必須在毫秒級完成。第四是開放性：實驗室可以控制變因，馬路與果園不行——光線、行人、風雨隨時改寫題目。一個只活在數位世界的 AI 不必面對這些；機器人必須全部面對。

1.9.3 機器人學 = 在真實世界中研究智慧

因此許多學者主張：機器人學是理解智慧最誠實的途徑。機器學習與符號推理在資料與棋盤上大放異彩，但唯有把演算法裝進身體、丟進物理世界，才會暴露「智慧到底還缺什麼」。運動需要預測、需要空間表徵、需要因果理解——被囊動物用「定居就吃掉腦」提醒過我們：這些能力正是為了行動而演化出來的。近年的具身人工智慧研究，正是把這個古老洞見變成工程綱領：讓 AI 透過身體與環境的互動來學習世界。

1.9.4 今天的機器人有多聰明？

誠實的答案是：在窄任務上超人，在常識上像幼兒。焊接手臂的重複精度勝過任何工匠，但它不知道「焊歪了會漏水」；掃地機器人能建出全屋地圖，但不明白「地上那張是重要文件不該吸走」。大型語言模型與視覺語言模型的出現，第一次讓機器人有機會「借用」人類累積在文字與影像中的常識（第 32～33 章），這是否能補上最後一塊拼圖，正是當代機器人學最激動人心的未解之題。學完本書，你將有足夠的裝備親自參與這場辯論。

1.10 機器人安全、倫理與社會影響

1.10.1 安全：現實世界的「機器人法則」

科幻的三原則寫在小說裡，工程師的三原則寫在標準與風險評估裡。傳統工業機器人的安全哲學是隔離：圍籬、光柵、安全門，人進去、機器就停。協作機器人則改用限制：限制力量、限制速度、監測碰撞，讓人機可以共享空間——國際標準（如 ISO 10218 與協作應用技術規範）明訂了功率與力量限制、速度與間距監控等協作模式。每一個機器人專案上線前的風險評估（第 36 章）並不浪漫，卻是真正保護人命的法則。此外還有功能安全設計：緊急停止按鈕、冗餘迴路、失效時導向安全狀態——第 7 章與第 34 章會落到電路與產線層面。

1.10.2 工作：取代、轉型與新生

「機器人會不會搶走工作？」是社會最關切的問題。歷史經驗顯示，自動化確實會取代特定「任務」，但同時創造新的職務：Unimate 取代了壓鑄取件工，也創造了機器人工程師、系統整合師與維護技師。真正的挑戰在轉型的陣痛——被取代的往往是重複性高的職位，新職缺卻要求新技能。合理的社會回應不是拒絕機器人（缺工與高齡化也不允許），而是教育與再訓練：讓人往「判斷、創造、照顧與整合」移動，把 3D 工作交給機器。這也是各國討論機器人稅、基本收入等政策的背景。

1.10.3 軍用、隱私與演算法偏見

自主武器是最尖銳的倫理戰場：是否允許機器在無人審核下決定攻擊目標？國際機器人武器控制委員會（ICRAC）等組織長期呼籲禁止「致命自主武器系統」，聯合國亦持續辯論相關規範——工程師無法迴避自己作品的用途問題。隱私是第二條戰線：掃地機器人畫的居家地圖、陪伴機器人聽到的對話、巡檢無人機拍下的影像，資料流向何方？最後是演算法偏見：若人臉辨識對

某些族群錯誤率較高，裝上機器人身體後，偏見就從螢幕走進了現實。負責任的機器人工程師必須把「這個功能可能被如何濫用」放進設計檢核表。

1.10.4 本書的立場

本書不迴避這些議題，也不販賣恐慌。技術本身沒有善惡，但設計有取捨、部署有後果。我們將在第 33 章討論 VLA 模型的安全限制、在第 35 章討論人機互動的信任設計、在第 36 章把風險評估變成可操作的工程流程。從第一章開始請記住：學會讓機器人動起來只是一半的功課，另一半是想清楚它該為誰而動、如何安全地動。

1.11 本書的學習地圖

1.11.1 六篇一附錄的旅程

本書的結構呼應機器人本身的構造。導讀篇（第 1~2 章）建立全局視野與學習方法。第一篇（第 3~7 章）拆解機器人的身體：機構、馬達、感測器與電子系統。第二篇（第 8~12 章）學會機器人的幾何語言：座標轉換、正逆運動學與雅可比。第三篇（第 13~21 章）進入力與控制的世界：動力學、軌跡、PID、最佳控制、力控制與抓取。第四篇（第 22~28 章）讓機器人走出基座：視覺、機率狀態估測、SLAM、路徑規劃、無人機與腿式。第五篇（第 29~33 章）替機器人裝上現代大腦：ROS 2、模擬、機器學習、LLM / VLM 與 VLA 具身智慧。第六篇（第 34~36 章）回到產業與專題實作。附錄 A~L 則是十二個社團手作單元，供國中小與入門者從玩中學。

圖 1-4 全書學習地圖

建議配圖：以一台機器人的剖面圖為中心，身體部位對應各篇——骨骼與肌肉指向第一篇、幾何座標指向第二篇、力與控制指向第三篇、眼睛與地圖指向第四篇、大腦指向第五篇、工廠背景指向第六篇；下方一排小機器人代表附錄十二單元。

1.11.2 三種讀法

大學修課讀法：依章節順序閱讀，完成每章例題、程式與實作，一學期可完成前四篇，第二學期進入五、六篇與總整專題。高中專題讀法：以故事層與圖解為主，跳過「進階推導」專欄，重點放在第 1~7 章、第 16 章 PID、第 22 章視覺與附錄 F~L 的實作。國中小社團讀法：從附錄 A 開始動手做，每完成一台機器人，翻回「螺旋銜接」指定的章節讀該章的「國中小也看得懂」專欄——小時候做過的每一台機器人，都會在長大後的課本裡重逢。

1.11.3 學習本章之後

下一章（第 2 章）我們將討論「如何學習機器人學」：需要哪些數學、哪些工具、世界名校怎麼教，以及模擬器與實體機器人如何搭配。然後，旅程正式開始。

完整計算例題

例題 1-1 機器人密度

題目：甲國製造業就業人口 250 萬人，工業機器人運轉總量 30 萬台；乙國製造業就業人口 40 萬人，運轉量 4.4 萬台。求兩國的機器人密度，並比較其自動化程度。

解：機器人密度定義為每一萬名製造業員工的機器人台數。甲國： $300000 \div 250 = 1200$ （台 / 萬人）。乙國： $44000 \div 40 = 1100$ （台 / 萬人）。兩國皆遠高於世界平均（約一百多台 / 萬人的量級），屬於高度自動化經濟體；甲國密度略高於乙國。此指標消除了經濟體規模差異，使跨國比較成為可能——但請注意它只計工業機器人，未反映服務機器人與產業結構（電子業密度天然高於食品業）的差異。

例題 1-2 自動化投資回收期

題目：某工廠評估導入一套協作機器人上下料系統，總建置成本 150 萬元。導入後每年可節省人力成本 48 萬元、因夜班稼動增加的年產值貢獻 30 萬元；系統每年維護與耗材費 18 萬元。求簡單投資回收期。

解：每年淨效益 = $48 + 30 - 18 = 60$ （萬元 / 年）。簡單回收期 = 建置成本 $\div$ 年淨效益 = $150 \div 60 = 2.5$ （年）。一般製造業對自動化投資的心理門檻約在二至三年，本案落在可接受範圍。進一步的評估還應計入良率提升、工安風險下降與人員轉任的價值——這些「軟效益」常常才是導入成敗的關鍵，第 34 章將完整展開投資效益分析。

程式範例：三十行的感知—思考—行動

以下 Python 程式在一維世界裡模擬一台避障小車：小車每一步「感知」與前方牆壁的距離（帶有雜訊），「思考」決定速度（距離越近越慢，太近則停止並警示），「行動」則更新位置。麻雀雖小，五臟俱全——這正是每一台機器人的最小骨架。

```
import random
```

```

wall = 100.0          # 牆壁位置 (公分)
pos = 0.0             # 小車位置
dt = 0.1              # 每步時間 (秒)

def sense(pos):
    """感知：量測與牆的距離，模擬感測器雜訊"""
    true_dist = wall - pos
    noise = random.gauss(0, 0.5)    # 高斯雜訊
    return true_dist + noise

def think(dist):
    """思考：依距離決定速度 (簡單規則式決策)"""
    if dist > 30:
        return 20.0                # 遠：全速前進
    elif dist > 10:
        return dist * 0.5          # 中：距離越近越慢
    else:
        return 0.0                 # 近：停止

def act(pos, v):
    """行動：依速度更新位置"""
    return pos + v * dt

for step in range(200):
    d = sense(pos)                  # 感知
    v = think(d)                    # 思考
    pos = act(pos, v)               # 行動 (回饋：新位置影響下次感知)
    if v == 0.0:
        print(f"第 {step} 步：距離 {d:.1f} cm · 已安全停止")
        break
    if step % 20 == 0:
        print(f"第 {step} 步：距離 {d:.1f} cm · 速度 {v:.1f} cm/s")

```

請試著修改 `think()` 的規則：把停止距離改成 5 公分會發生什麼事？把雜訊標準差加大到 5 會發生什麼事？你會親眼看到「感測雜訊」如何逼出更聰明的思考——這個伏筆將在第 24 章的濾波器理論中收回。

ROS 2 與模擬實作：第一次接觸

本章的實作目標很單純：在你的電腦上讓第一隻「機器龜」動起來，親身體驗感知—思考—行動的分工。步驟概要如下（完整安裝細節見第 29 章與課程網站）：

1. 在 Ubuntu 環境安裝 ROS 2（建議 LTS 版本），或使用課程提供的虛擬機映像檔。

2. 開啟終端機，執行 turtlesim 模擬節點：`ros2 run turtlesim turtlesim_node`，畫面會出現一隻小龜。
3. 另開終端機執行鍵盤遙控節點：`ros2 run turtlesim turtle_teleop_key`，用方向鍵駕駛小龜。
4. 執行 `ros2 topic list` 觀察系統中的「話題」：你的按鍵化成速度指令（思考的輸出），小龜的位置回報（感知）源源不絕地流動。
5. 思考題：在這個系統裡，誰是感測器？誰是控制器？誰是致動器？把答案寫進實驗紀錄。

這隻小龜看似玩具，卻是 ROS 2 節點、話題與訊息機制的完整縮影——第 29 章我們將用同一套機制，指揮真正的機器人。

國中小也看得懂：掃地機器人的三步驟

想像掃地機器人是一隻圓圓的小動物。它的「眼睛」是前面的碰撞板和小小的紅外線燈：碰到椅子腳，它就知道「前面有東西」。它的「腦」是一顆小電腦，想法很簡單：撞到了？後退一點、轉個彎、再前進。它的「腳」是兩個輪子，一邊轉快、一邊轉慢，就能轉彎。眼睛看→腦袋想→輪子動，一圈一圈重複，整個房間就掃完了。所有的機器人——工廠裡的大手臂、天上的無人機、會跑的機器狗——肚子裡都裝著這一模一樣的三步驟。你在附錄 F 做的循跡小車，也是這三步驟：眼睛看黑線、腦袋算偏多少、輪子調速度。做完再回來讀這一段，你就是全班最懂機器人的。

叫獸提醒與常見錯誤

- 誤解一：「機器人 = 人形」。人形只是形態之一，且因控制困難、成本高，反而是最晚成熟的形態。判斷機器人看三判準，不看長相。
- 誤解二：「AI = 機器人」。AI 是軟體智慧，機器人是具有身體的機器；有 AI 沒身體不是機器人，有身體沒 AI 也可以是機器人（示教重播手臂）。
- 誤解三：「自動 = 智慧」。自動門很自動，但毫無智慧。自動化描述「不需人操作」，智慧描述「能因應變化」——兩者是不同的軸。
- 誤解四：「機器人一定搶工作」。機器人取代的是任務不是人，且優先取代危險、骯髒、單調的 3D 任務；真正的課題是轉型與再訓練。

- 誤解五：「科幻三原則是工程規範」。真實世界靠的是安全標準、風險評估與功能安全設計，不是小說設定。
- 用語提醒：本書統一使用「操作臂」指稱固定基座的機械手臂（俗稱機器手臂、機械手臂皆通），教學時請留意口語與正式名詞的對應，避免與「機械手（末端的手爪）」混淆。

課堂討論

1. 你的手機是機器人嗎？用 1.1 節的三判準逐項分析，並和同學辯論邊界案例（提示：想想相機自動對焦與震動馬達）。
2. 如果被囊動物的故事是對的——大腦為運動而生——那麼「只會聊天、沒有身體」的語言模型，能發展出完整的智慧嗎？正反方各找兩個論點。
3. 你家附近的傳統小工廠適合導入機器人嗎？從成本、批量、彈性與人力四個角度分析，並用例題 1-2 的方法粗估回收期。
4. 查一則最近的機器人新聞，判斷報導中的「機器人」屬於哪一類（用途×形態×自主性），並檢查記者的用詞是否精確。

章末摘要

- 機器人是可程式化、能感知—決策—行動並與實體世界互動的機器；判準是可程式性、自主性與實體互動性，而非外形。
- 自動化是會做事的機器，AI 是會思考的軟體，機器人是兩者的交會；具身性主張智慧需要身體與環境的互動。
- 感知—思考—行動—回饋循環是一切機器人的共同骨架；閉迴路回饋是精準與穩定的來源。
- 機器人史的主線：自動人偶（純機械）→ Unimate（工業示教重播）→ Shakey 與 ASIMO（感知與行走）→ 協作與 AMR（人機共工）→ 人形與 VLA（具身智慧）。
- 分類三把尺：用途（工業 / 專業服務 / 消費服務）、形態（操作臂 / 輪式 / 無人機 / 腿式）、自主性（遙控到全自主）。
- 台灣優勢：精密機械聚落、關鍵零組件（傳動、減速、驅動）、協作機器人整機與全球最高等級的半導體自動化。
- Moravec 悖論提醒我們：感知與運動才是智慧的深水區；機器人學是在真實世界中研究智慧

的學科。

- 安全靠標準與風險評估而非科幻原則；就業課題的解方是轉型與教育；工程師須對作品的社會後果負責。

觀念題與計算題

觀念題

1. 寫出本書對機器人的工作定義，並說明三項判準各自防範哪一種「假機器人」。
2. 以自動販賣機為例，逐項檢驗三判準，說明它是否為機器人。
3. 解釋「一副身體、百種任務」如何區分機器人與專用自動化設備。
4. 畫出感知—思考—行動—回饋循環，並以四足機器狗被踹一腳仍站穩的情境，標註每個方塊發生的事。
5. 為什麼說 Unimate 開啟的是「示教—重播」時代？這個時代的機器人缺少循環中的哪一塊？
6. 比較 AGV 與 AMR 的差異，並指出這個差異落在哪一把分類量尺上。
7. 舉出 Moravec 悖論的兩個例子（一個機器擅長、一個機器不擅長），並解釋成因。
8. 協作機器人與傳統工業機器人的安全哲學有何不同？各用一個詞概括。
9. 台灣的機器人密度為何名列世界前茅？請由產業結構解釋。
10. 「機器人取代的是任務不是人」——你同意嗎？以本章內容支持或反駁。

計算題

1. 某經濟體製造業就業 180 萬人、機器人密度 950 台 / 萬人，求工業機器人運轉總量；若五年後就業降至 160 萬人、運轉量成長至 20 萬台，密度變為多少？
2. 一套機器人系統建置成本 240 萬元，年節省人力 64 萬元、年增產值 36 萬元、年維護費 25 萬元。求簡單回收期；若公司要求回收期不得超過三年，此案是否過關？再假設政府補助建置成本的三成，回收期變為多少？

動手做與專題延伸

本章實作：十種自動化設備觀察

在校園、住家與街上尋找十種「會自己動」的設備，逐一填寫下表，用三判準判斷它是否為機器人，並在班上分享最有爭議的一台。

表 1-5 自動化設備觀察表 (範例列供參考)

設備名稱	感知 (有哪些感知 ?)	思考 (誰在決策 ?)	行動 (誰在出力 ?)	程式性	自主性	是機器人嗎 ?
掃地機器人	碰撞板、紅外線、輪速	內建控制器與地圖演算法	兩個驅動輪與吸塵馬達	高	高	是
自動門	紅外線人體感測	固定邏輯 (偵測到即開)	門機馬達	極低	低	否 (自動化裝置)
(自行填寫八列)						

專題延伸

- 訪談一位在工廠或倉儲工作的親友，記錄現場有哪些自動化與機器人設備、導入前後工作內容的變化，寫成八百字田野筆記。
- 挑一部機器人題材的電影或影集，用本章知識寫一篇「工程師影評」：哪些設定符合現實？哪些違反了感知—思考—行動的基本物理？
- 進階：完成本章 Python 避障小車後，將牆壁改為「會移動的行人」（位置隨時間變化），觀察原本的規則何時失效——這將是你對第 26 章動態障礙物問題的第一次直覺。

參考文獻與延伸閱讀

- Craig, J. J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson.
- Siciliano, B. and Khatib, O. (Eds.), Springer Handbook of Robotics, 2nd ed., Springer.
- Toussaint, M., Introduction to Robotics 課程講義, TU Berlin / University of Stuttgart (本書系參考之德式圖解講義)。
- International Federation of Robotics (IFR), World Robotics Report (每年發布之工業與服務機器人統計)。
- ISO 8373, Robotics — Vocabulary (機器人名詞定義國際標準)。
- ISO 10218 及 ISO/TS 15066 (工業與協作機器人安全標準與技術規範)。

- Moravec, H., Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard University Press.
- Brooks, R. A., "Intelligence without Representation," Artificial Intelligence, vol. 47, 1991.
- Čapek, K., R.U.R. (Rossum's Universal Robots), 1920 (robot 一詞出處之劇作) 。
- IEEE Spectrum Robotics 專欄與 IFR 官方網站 (產業動態與統計之延伸閱讀) 。